

Instituto Federal do
Piauí - Campus Floriano

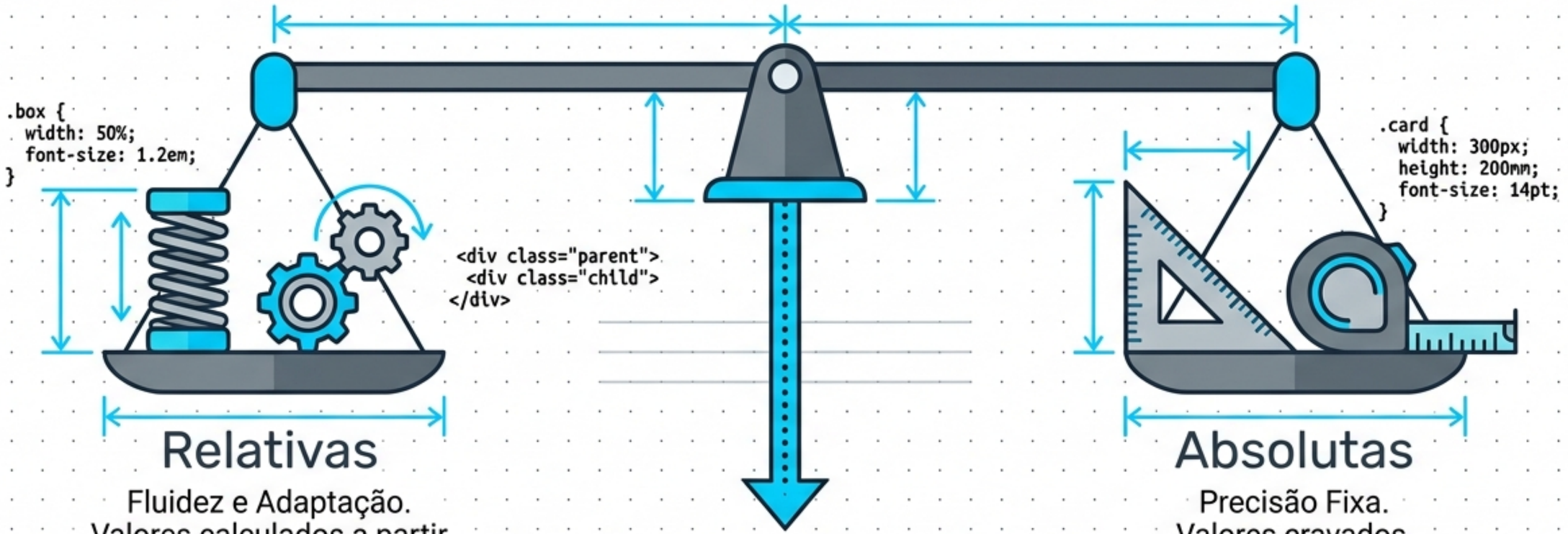
Aula 5.1.1. CSS: Unidades de medida

A base estrutural do web design responsivo e dinâmico.

Prof. Ronaldo Borges

Gemini Notebook

A Grande Divisão: Relativas vs. Absolutas



Relativas

Fluidez e Adaptação.
Valores calculados a partir de referências (elemento-pai, viewport, fonte).

Absolutas

Precisão Fixa.
Valores cravados, ideais para mídia física e impressão.

Outras Grandezas

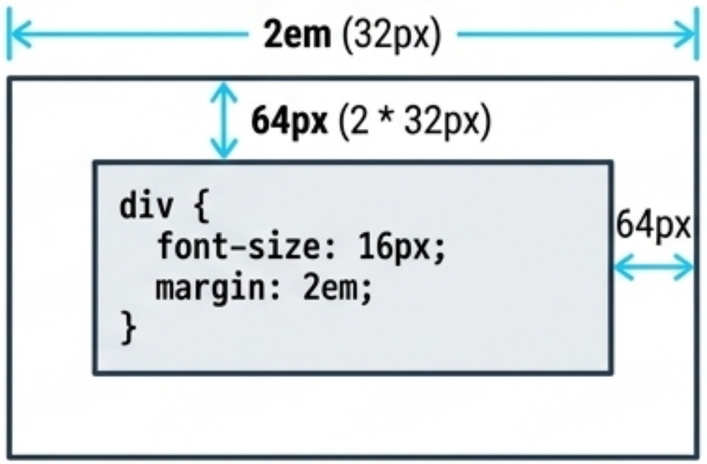
Tempo	`transition: 0.5s; animation-duration: 200ms;`
Ângulos	`transform: rotate(45deg); gradient(180deg, ...)`
Resolução	`@media (min-resolution: 300dpi)`
Frequência	`voice-volume: 80Hz;`

<ronaldo.pb@ifpi

Gemini Notebook

Relativas à Tipografia: O Contexto (em vs. rem)

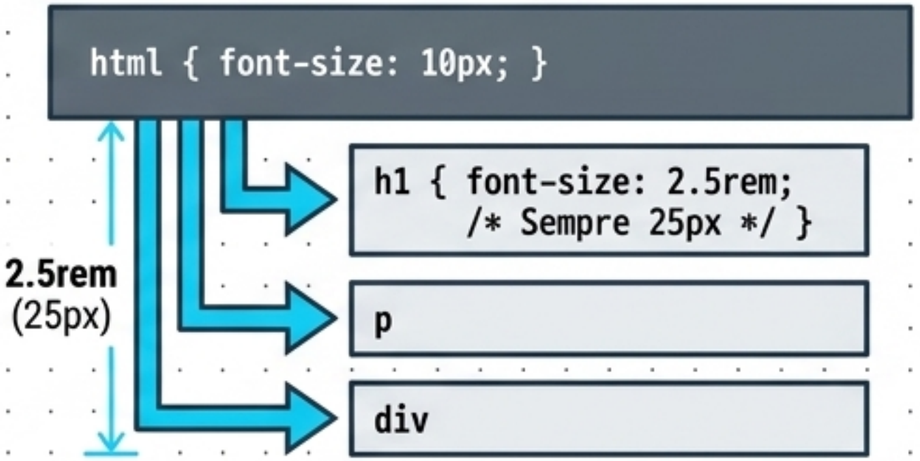
em (Em)



Relativo ao font-size do próprio elemento ou seu pai direto.

```
div {
  font-size: 16px;
  margin: 2em; /* margin será 32px */
}
```

rem (Root Em)



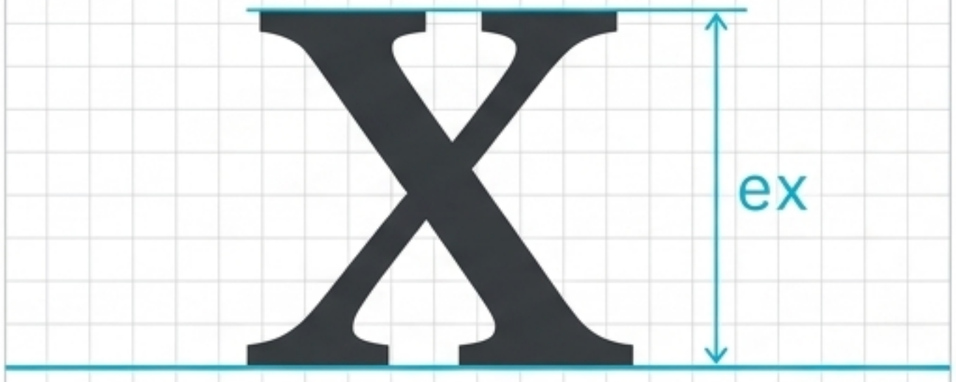
Relativo ao font-size do elemento raiz (<html>). Evita o efeito cascata.

```
html { font-size: 10px; }
h1 {
  font-size: 2.5rem; /* Sempre 25px */
}
```


<ronaldo.pb@ifpi

Gemini Notebook

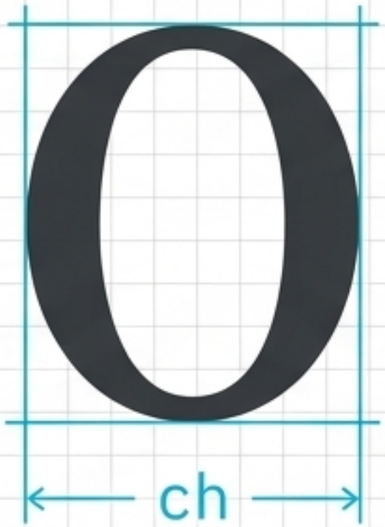
Relativas à Tipografia: A Micro-escala (ex & ch)



ex (Ex-height)

Altura da letra x minúscula da fonte em uso. Ótimo para alinhar ícones verticais com texto.

```
span.icon {
  height: 1ex;
  display: inline-block;
}
```



ch (Character)

Largura do caractere **0 (zero)** da fonte atual. Ideal para limitar a largura de parágrafos para uma leitura confortável.

```
p.leitura-ideal {
  max-width: 65ch;
}
```

[<ronaldo.pb@ifpi.edu.br>]

Gemini Notebook

Relativas à Viewport: Janela de Exibição (vw & vh)

As dimensões respondem ativamente à largura e altura total do navegador (1 unidade = 1%).

vw (Viewport Width)

1% da largura da tela.

```
section.hero {
  width: 100vw;
  /* Ocupa toda a largura */
}
```

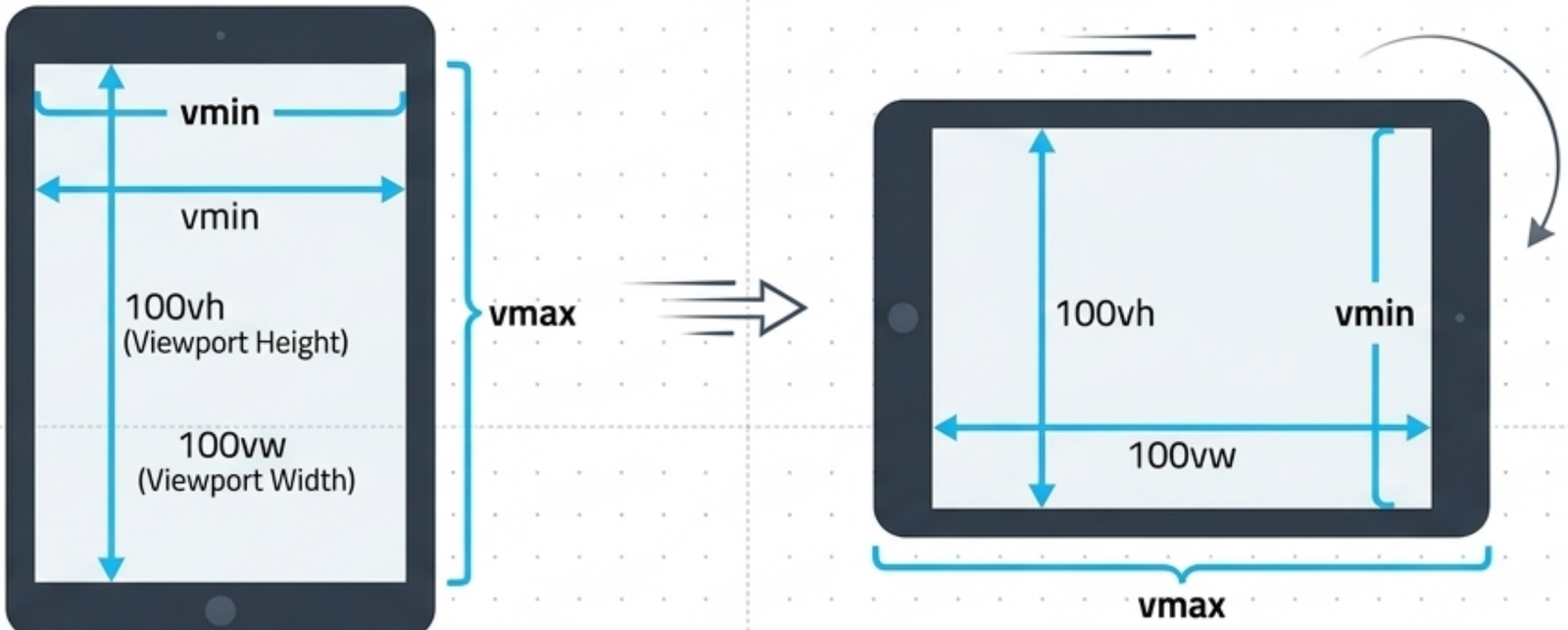


vh (Viewport Height)

1% da altura da tela.

```
header.capa {
  height: 100vh;
  /* Ocupa a tela inteira */
}
```

Relativas à Viewport: Adaptabilidade Dinâmica (vmin & vmax)



vmin (Viewport Minimum)

1% da **menor dimensão** entre largura (vw) e altura (vh) atual. Ideal para caixas que nunca devem vazar da tela.

```
.quadrado-perfeito {
  width: 50vmin;
  height: 50vmin;
}
```

vmax (Viewport Maximum)

1% da **maior dimensão** entre largura e altura atual.

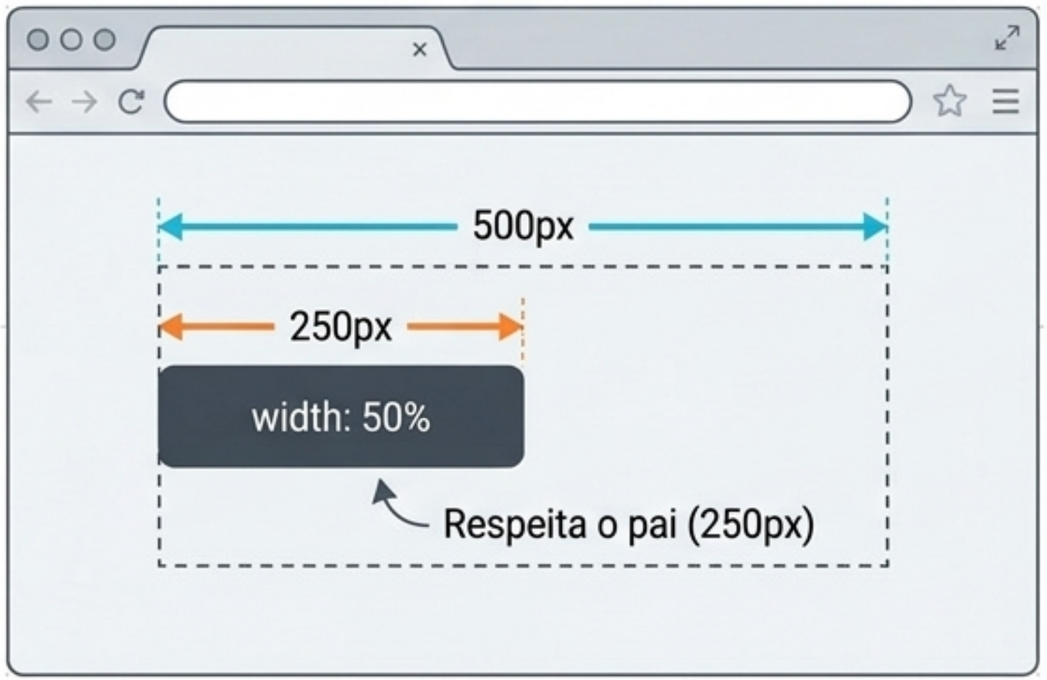
```
.fundo-expansivo {
  width: 100vmax;
  height: 100vmax;
}
```

<ronaldo.pb@ifp
Gemini Notebook

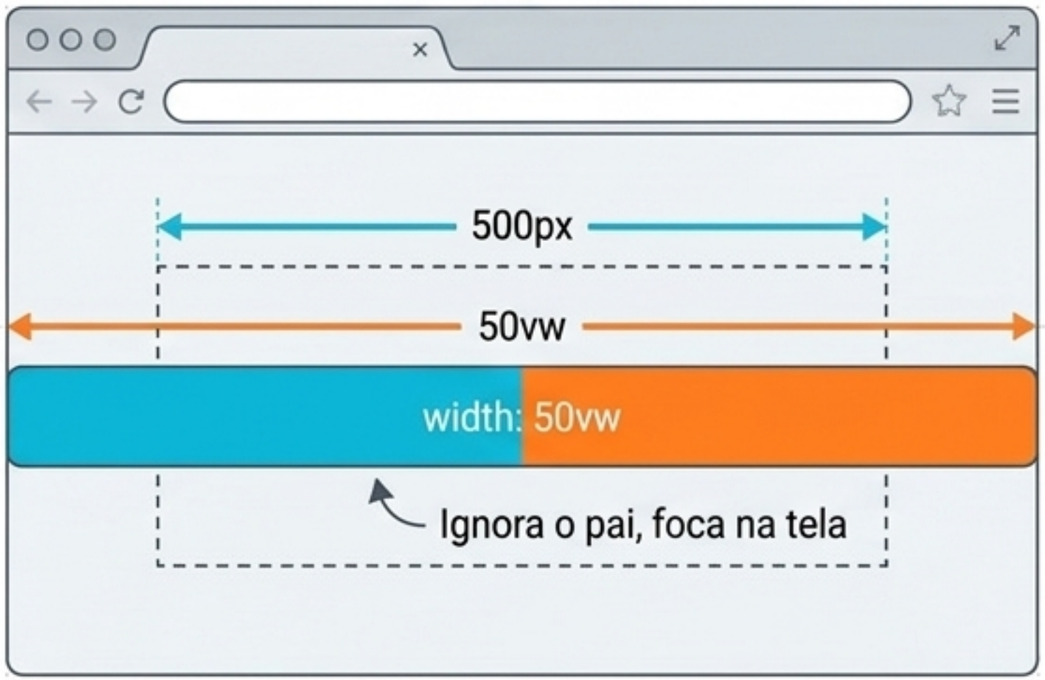
O Conflito Estrutural: Porcentagem (%) vs Viewport

% (Porcentagem) é uma unidade relativa ao valor de referência do elemento pai.

Situação A



Situação B



Atenção! Diferente de vw/vh, a porcentagem respeita fielmente os limites do contêiner onde o elemento foi inserido.

```
.container { width: 400px; }
.filho { width: 50%; /* 200px */ }
```

<ronaldo.pb@ifp

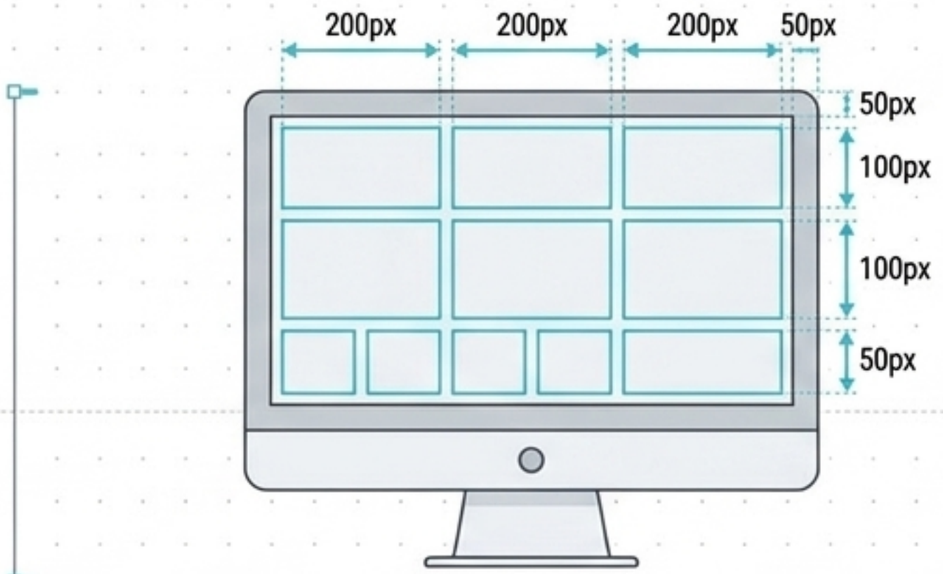
Gemini Notebook

Matriz de Decisão: Quando usar o quê?

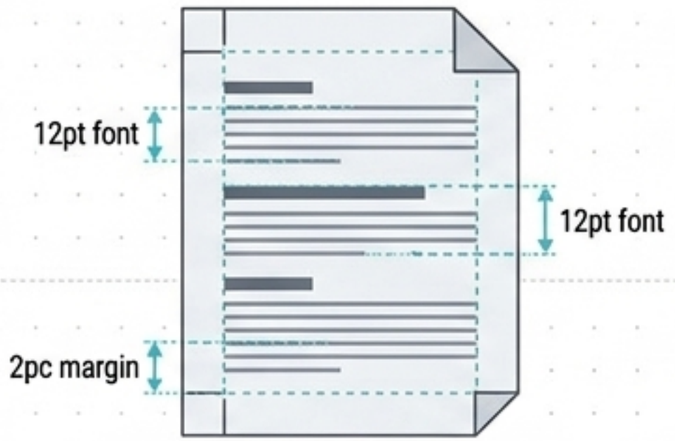
Objetivo	Unidade Recomendada	Por quê?
Ajuste global de tipografia		Evita cálculo em cascata; consistente em todo o site.
Espaçamento e padding em botões		O preenchimento cresce proporcionalmente se a fonte aumentar.
Layout Full-screen e Hero sections		Gruda nos limites absolutos do navegador.
Grids fluidos dentro de contêineres		Mantém proporções respeitando a estrutura do pai.

<ronaldo.pb@ifp
Gemini Notebook

Unidades Absolutas: O Mundo Fixo (px, pt, pc)



Possuem valores fixos. Recomendadas quase exclusivamente quando conhecemos as dimensões físicas da mídia (ex: @media print).



px (Pixel)

Referência gráfica do dispositivo (calibrada a 1/96 de polegada). A única absoluta aceitável para telas.

```
.borda {
    border: 1px solid #333;
}
```

pt (Ponto) & pc (Pica)

Tipografia física tradicional.
(1pt = 1/72 polegada | 1pc = 12pt).

```
@media print {
    p { font-size: 12pt; }
    h1 { margin-bottom: 2pc; }
}
```


Gemini Notebook

Unidades Físicas Reais (in, cm, mm)

Unidades do sistema métrico e imperial físico. Muito falhas em telas (dependem do cálculo de DPI do S.O.), mas perfeitas para PDFs e impressão.



in (Polegada/Inch)

Unidade física base. 1in = 2,54cm = 96px.

```
.documento {
  width: 8.5in;
}
```

cm / mm

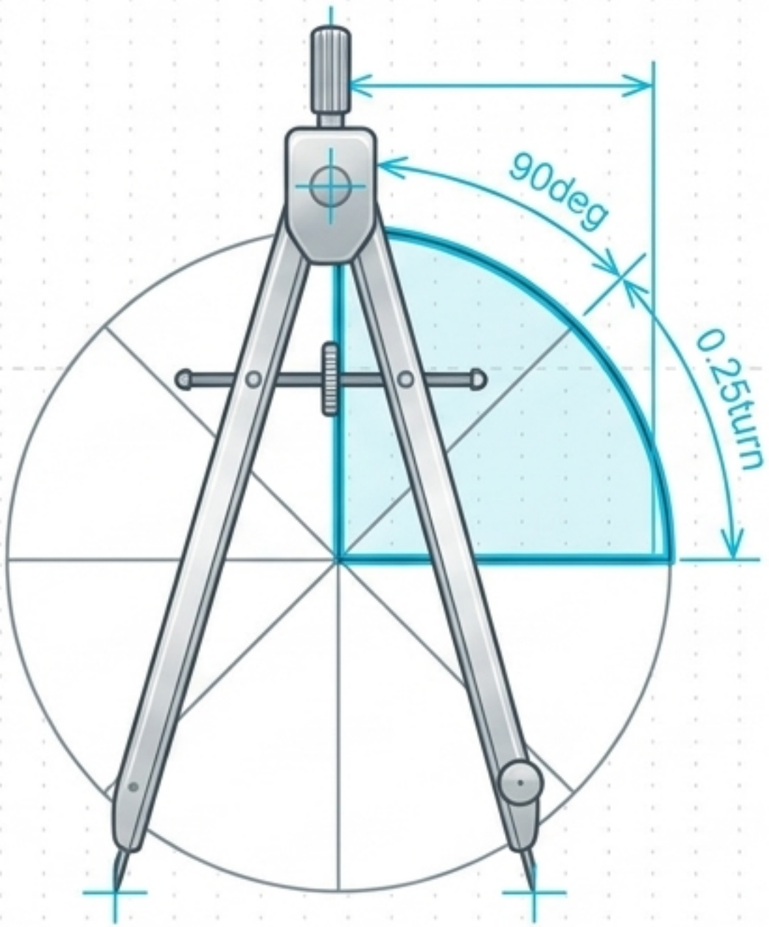
Centímetro e Milímetro do sistema métrico.

```
.margem-impressao {
  padding: 2cm 1.5mm;
}
```

<ronaldo.pb@ifp

Gemini Notebook

Transformações Matemáticas (<angle>)



Usados para rotações 2D/3D e transform.

deg (Graus)

Círculo de 0 a 360.

```
transform: rotate(45deg);
```

turn (Volta)

Um giro completo. Muito mais legível (1turn = 360deg).

```
transform: rotate(0.5turn);
```

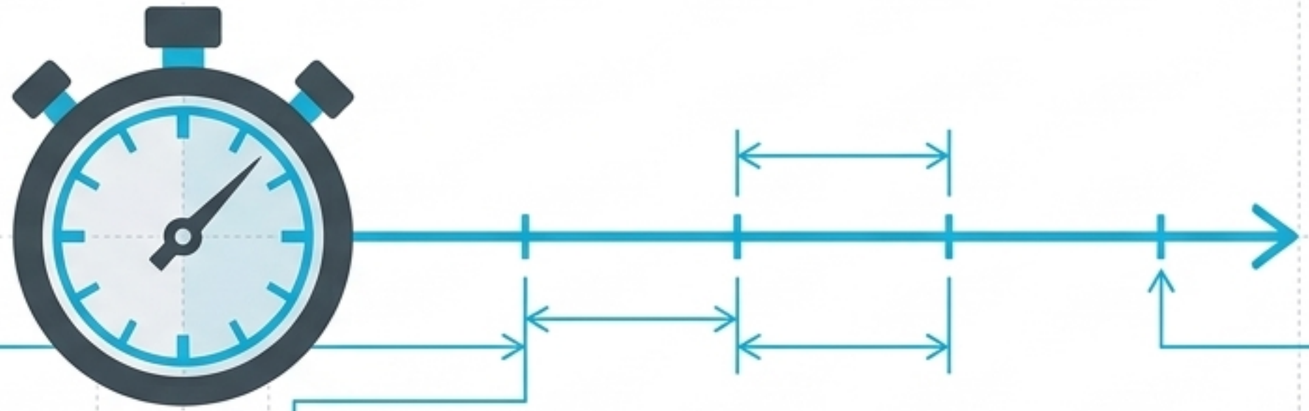
rad / grad

Radianos (matemática pura) e Grados (400grad = 1 volta).

Gemini Notebook

A Dimensão do Movimento (<time>)

A base de todas as microinterações modernas, dita durações e atrasos (transitions e animations).



s (Segundo)

Base padrão, ideal para percursos mais longos.

```
animation: deslizar 2s ease-in-out;
```

ms (Milissegundo)

Precisão fina (**1s = 1000ms**). Perfeito para **micro-interações snappys** (ex: hover em botões).

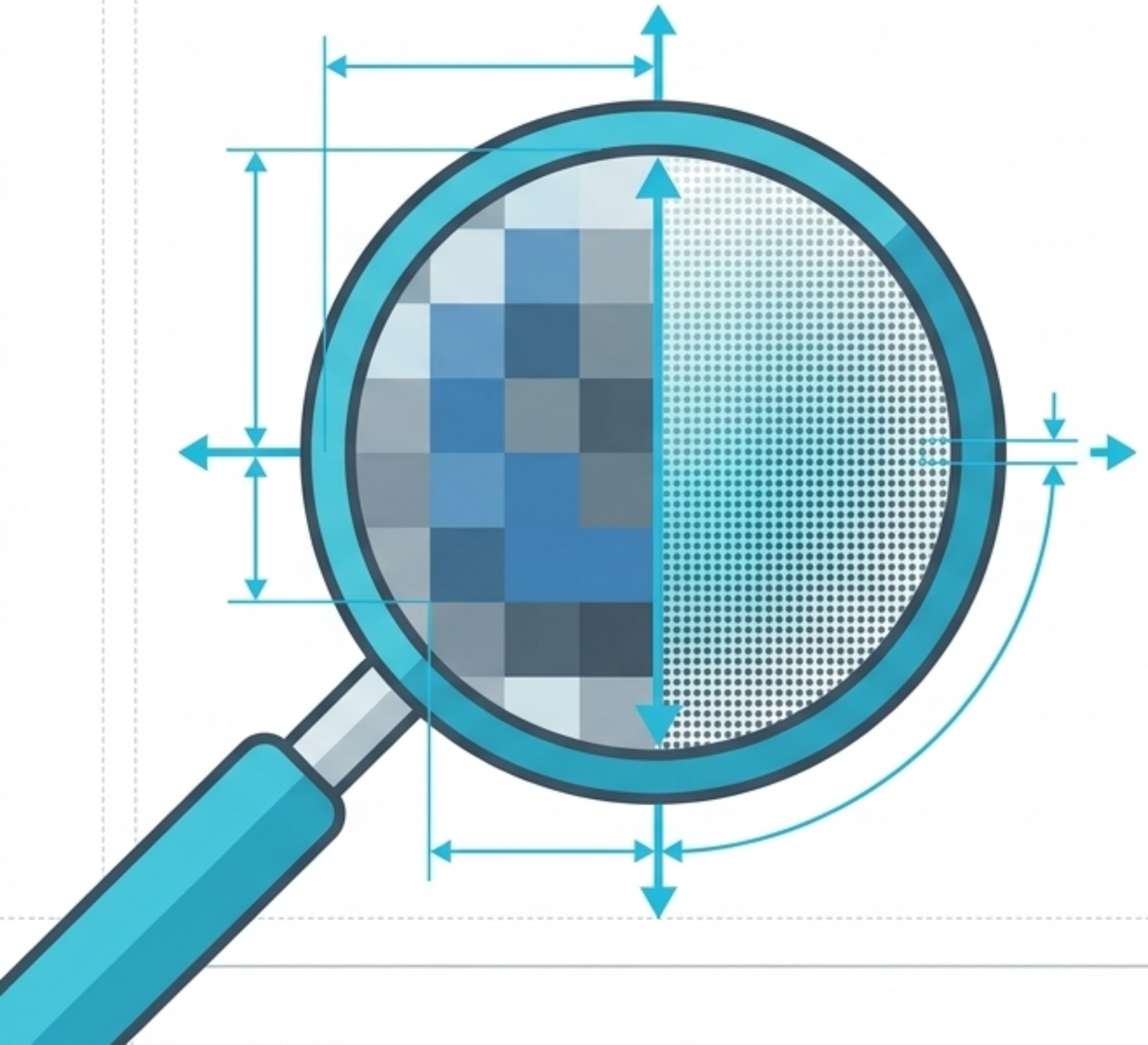
```
transition: background-color 300ms linear;
```

<ronaldo.pb@ifpi

Gemini Notebook

Qualidade de Tela (<resolution>)

Grandezas essenciais para Media Queries ao servir imagens para telas Retina/Alta Fidelidade.



dpi (Dots Per Inch)

Densidade gráfica em polegadas físicas.

```
@media (min-resolution: 300dpi) { ... }
```

dppx (Dots Per Pixel)

Densidade atrelada ao pixel CSS virtual. (Maioria dos smartphones modernos possui tela 2dppx ou 3dppx).

```
@media (min-resolution: 2dppx) { ... }
```

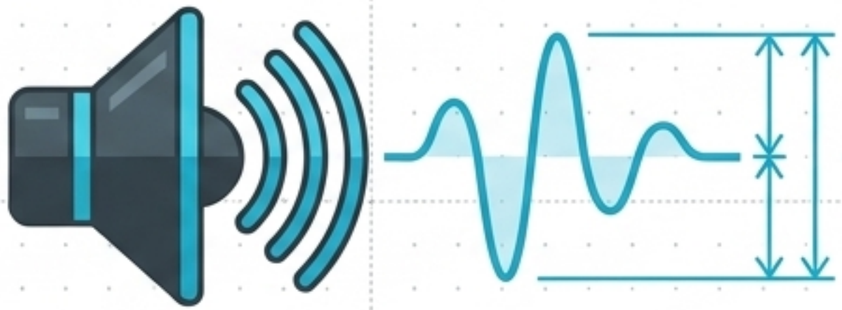
dpcm

Equivalente no sistema métrico (Dots per Centimeter).

Gemini Notebook

Acessibilidade Sonora (<frequency>)

Grandezas direcionadas aos sintetizadores de voz para Web Semântica. Controlam o tom (pitch) da leitura.



Hz (Hertz)

Frequência sonora de base (sons mais graves).

```
voice-pitch: 120Hz;
```

kHz (Quilohertz)

Frequências agudas (1kHz = 1000Hz).

```
voice-pitch: 2kHz;
```

<ronaldo.pb@ifp

Gemini Notebook

Referências

CARVALHO, Juliana Oliveira de. **A Web Mobile: Programe para um mundo de muitos dispositivos**. São Paulo: Casa do Código, 2013.

CORDEIRO, José Jeovane Reges. **Web Design Responsivo: Páginas adaptáveis para todos os dispositivos**. São Paulo: Casa do Código, 2013.

SILVA, Edigleysson. **Algoritmos com JavaScript**. [S.l.: s.n.], 2018.

SILVA, Maurício Samy. **CSS3**. São Paulo: Novatec, 2024.

SILVA, Maurício Samy. **Fundamentos de HTML5 e CSS3**. São Paulo: Novatec, 2024.

<ronaldo.pb@ifpi.edu.br>

Gemini Notebook